

NIPA RPA 업무 자동화 PDD



일마감처리

[Contents]

제 ·개정 이력

1. Process 개요
2. As-Is Process 정의
3. To-Be Process 정의
4. RPA 구현 요건 개요
5. RPA 구현 요건 정의

개정 이력

번호	개정일자	버전	변경내용	작성자	승인자
1	2025-02-27	v0.1	최초작성		

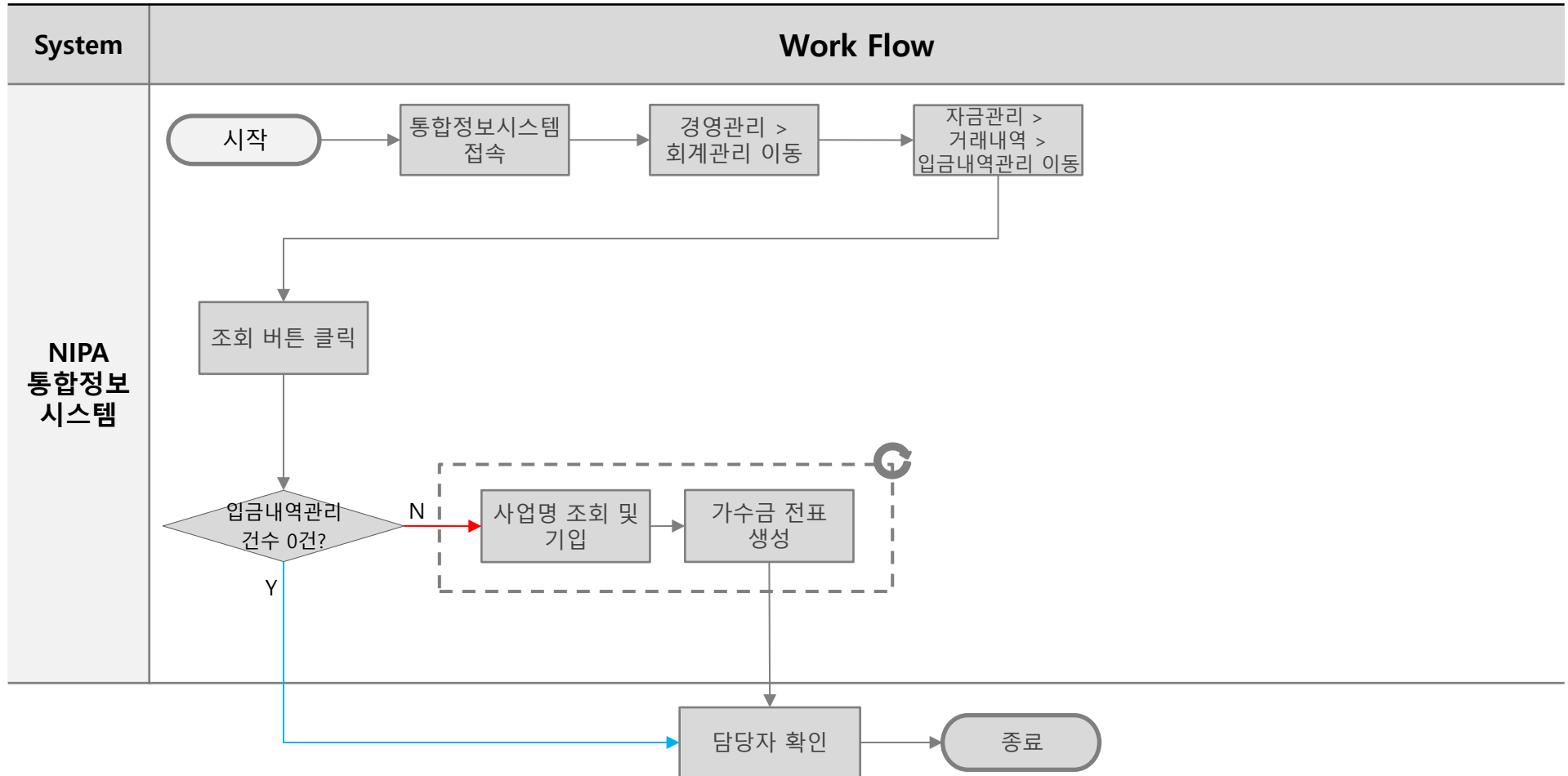
1. Process 개요

일마감처리			
Process 개요	차세대 통합정보시스템에서 미처리 입금내역을 확인하여 전표를 생성하는 프로세스		
선행 Process		후행 Process	

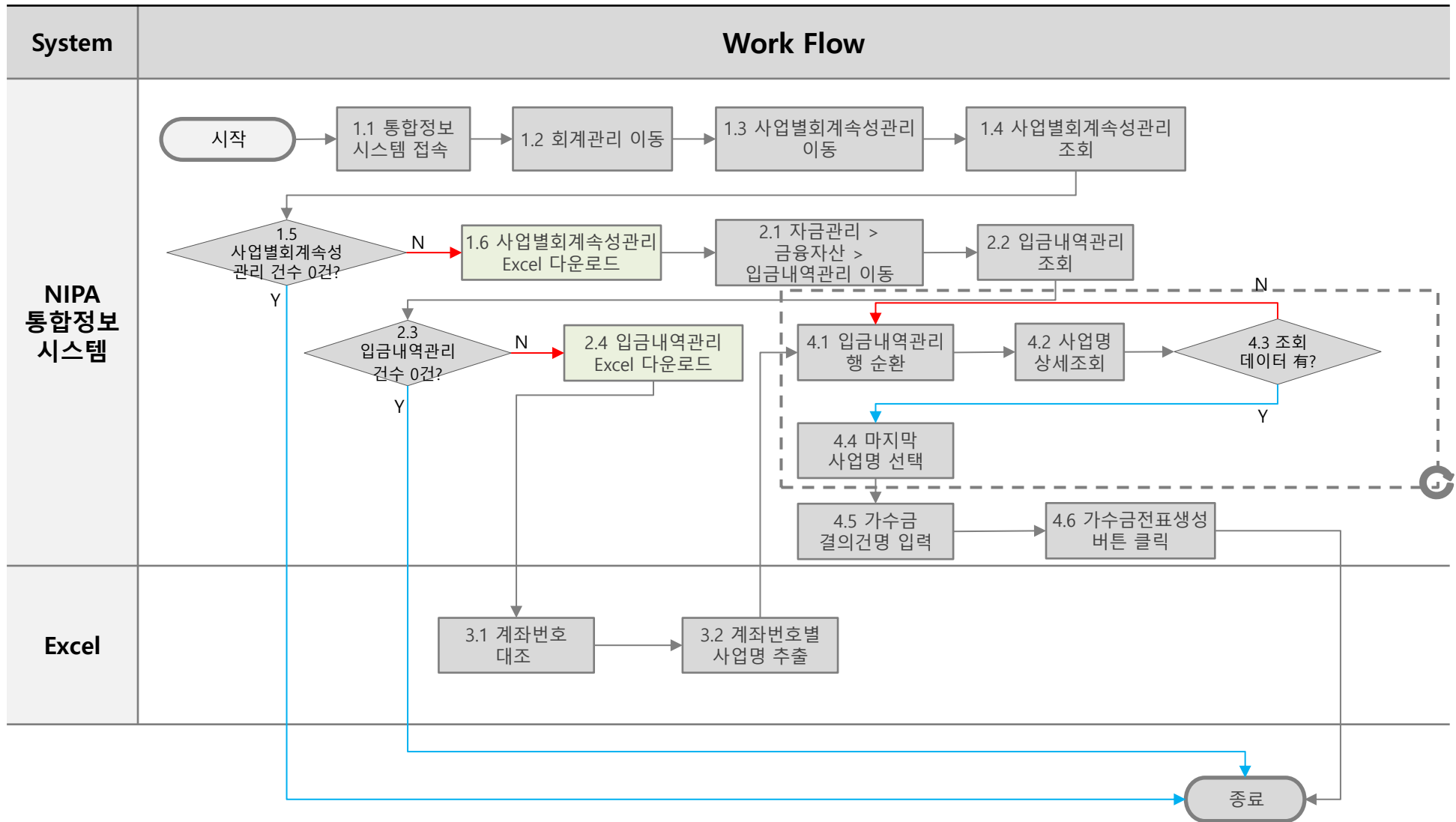
Process 상세 정보					
조직 정보	주관 부서	회계팀	업무 정보	수행 주기	매일
	담당자	최수현 책임		처리 건수	평균 50건
	연관 부서	-		소요 시간	건당 5분
	연관 기관	정보통신산업진흥원		수행 인원	1명
활용 System (외부 System 포함)		- NIPA 통합정보시스템 - Excel	비고		

로봇 종류	로봇 수행 주기	확산(적용) 가능 범위		RPA 도입 예상 효과					
		NIPA 통합정보시스템	Excel	절감 시간 (연)	업무량 ↓	정확도 ↑	적시성 ↑	업무 고도화	업무 표준화
U	1일 1회	Y	Y	시간	○	○	○	○	○

2. As-Is Process 정의



3. To-Be Process 정의



4. RPA 구현 요건 개요 (1/3)

Activity					수행 주체	사용 System	비고
No	Activity명	No	상세 Activity명	수행내용			
1	통합정보시스템 접속 후 사업별회계속성관리 메뉴 이동 후 조회 시 데이터 존재여부 확인 후 존재 시 다운로드	1.1	통합정보시스템 접속	▪ 통합정보시스템 RPA계정으로 접속	Bot	NIPA 통합정보 시스템	
		1.2	회계관리 이동	▪ 경영관리 메뉴 클릭 후 회계관리 메뉴 클릭	Bot		
		1.3	사업별회계속성관리 이동	▪ 회계속성관리 메뉴 > 기타관리 메뉴 > 사업별회계속성관리 메뉴 이동	Bot		
		1.4	사업별회계속성관리 조회	▪ 사업별회계속성관리 전체조회	Bot		
		1.5	사업별회계속성관리 건수 0건?	▪ 사업별회계속성관리 조회 시 건수가 0건이라면 작업 종료. 아니라면 1.6으로 이동	Bot		
		1.6	사업별회계속성관리 Excel 다운로드	▪ 사업별회계속성관리 Excel 파일 다운로드	Bot		

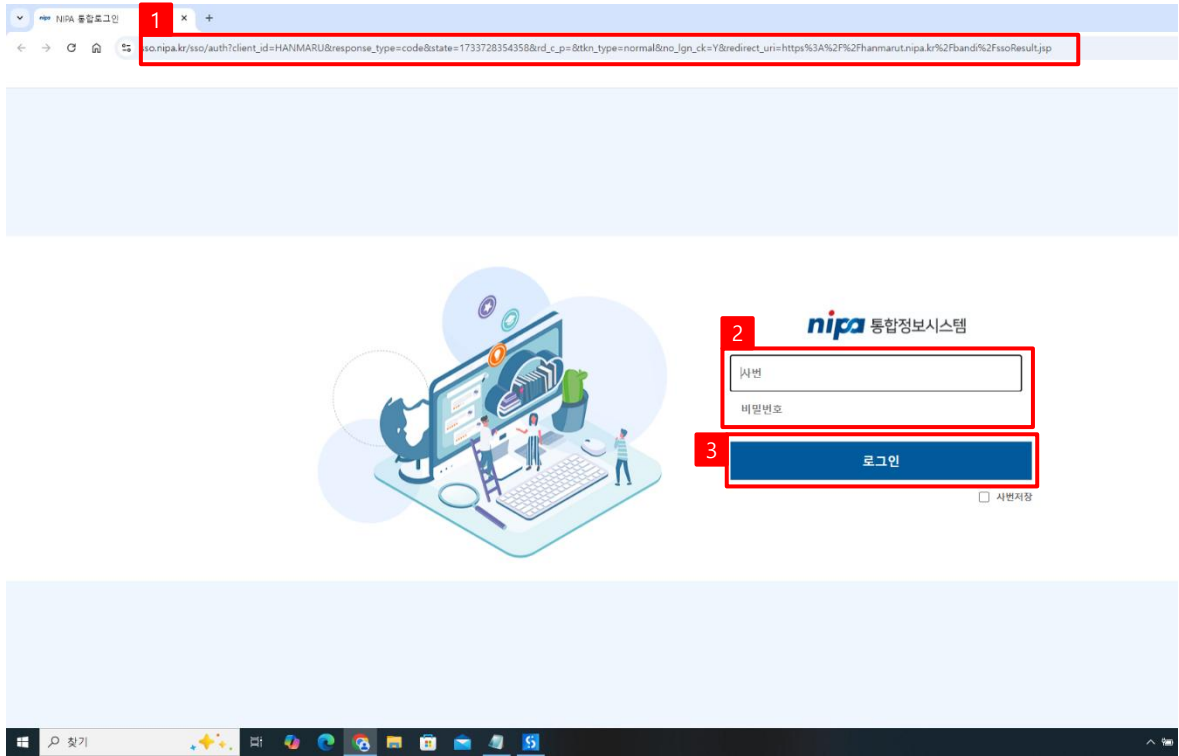
4. RPA 구현 요건 개요 (2/3)

Activity					수행 주체	사용 System	비고
No	Activity명	No	상세 Activity명	수행내용			
2	입금내역관리 메뉴 이동 후 조회 시 데이터 존재여부 확인 후 존재 시 다운로드	2.1	입금내역관리 메뉴 이동	▪ 자금관리 메뉴 > 금융자산 메뉴 > 입금내역관리 메뉴 이동	Bot	NIPA 통합정보 시스템	
		2.2	입금내역관리 조회	▪ 입금내역관리 전체조회	Bot		
		2.3	입금내역관리 건수 0건?	▪ 입금내역관리 조회 시 건수가 0건이라면 작업 종료. 아니라면	Bot		
		2.4	입금내역관리 Excel 다운로드	▪ 입금내역관리 Excel 파일 다운로드	Bot		
3	계좌번호 대조하여 계좌번호별 사업명 추출	3.1	계좌번호 대조	▪ 사업별회계속성관리 Excel과 입금내역관리 Excel에서 계좌번호 대조	Bot	Excel	
		3.2	계좌번호별 사업명 추출	▪ 일치하는 계좌번호의 사업명 추출	Bot		▪ 일부 계좌번호는 특정 사업명으로 추출하여 작업

4. RPA 구현 요건 개요 (3/3)

Activity					수행 주체	사용 System	비고
No	Activity명	No	상세 Activity명	수행내용			
4	입금내역관리 페이지 각 데 이터의 계좌번 호 대조 및 사 업명 상세조회 후 사업명 검 색 및 마지막 사업명 선택 끝 행까지 진 행 후 가수금 결의명 작성 및 생성	4.1	입금내역관리 행 순환	입금내역관리 페이지에서 데이터 조회 후 각 데이터 돌면서 계좌번호 대조	Bot	NIPA 통합정보 시스템	
		4.2	사업명 상세조회	사업명 열의 돋보기 클릭하여 상세조회 열기	Bot		
		4.3	조회 데이터 有?	조회 데이터가 없다면 4.1로 이동 있다면 4.4로 이동	Bot		
		4.4	마지막 사업명 선택	조회 후 마지막 행의 사업명 선택	Bot		
		4.5	가수금 결의건명 입력	데이터 조회를 마친 후 가수금 결의건명 입력	Bot		
		4.6	가수금 전표 생성	가수금전표생성 버튼 클릭	Bot		

5. RPA 구현 요건 정의 (1/8)

Activity No/Name	1. 통합정보시스템 접속	시스템/화면	NIPA 통합정보시스템
구현개요  The screenshot shows a web browser window with the URL <code>so.nipa.kr/so/auth?client_id=HANMARU&response_type=code&state=1733728354358&rd_cp=8&kn_type=normal&no_ign_ck=Y&redirect_uri=https%3A%2F%2Fhanmaru.nipa.kr%2Fbandi%2FsoResult.jsp</code>. The page features a login form with fields for '이메일' (Email) and '비밀번호' (Password), and a '로그인' (Login) button. An illustration of a person at a computer is also visible.			Biz Rule ① 한마루시스템 접속 (https://nhub.nipa.kr/index.do) ② ID / PW 입력 (자격증명 정보는 오케스트레이터에 저장) ③ 로그인 버튼 클릭 Potential Risk & Exception

5. RPA 구현 요건 정의 (2/8)

Activity No/Name	2. 메뉴 이동	시스템/화면	NIPA 통합정보시스템
구현개요			Biz Rule ① 경영관리 메뉴 클릭 ② 회계관리 메뉴 클릭 ③ 트리닫기 아이콘 클릭 Potential Risk & Exception

5. RPA 구현 요건 정의 (3/8)

Activity No/Name

3. 사업별회계속성관리 Excel 다운로드

시스템/화면

NIPA 통합정보시스템

구현개요

1. 사업별회계속성관리

2. 조회

3. 엑셀

NO	상태	회계년도	사업코드	사업명	사업시작일	사업종료일	수행부서	과세구분	수익구분	출연구분
1		2024	23-01-G-11	(이월) AI기반 중형화물자동차 운수사업	2024-01-01	2024-02-28	지하철사업팀	면세	비수익	출연금
2		2024	23-01-I-11	(이월) 글로벌 역설리더링 확산	2024-01-01	2024-06-30	글로벌사업팀	면세	비수익	출연금
3		2024	23-01-P-11	(이월) 월드프렌즈 NIPA자문단 해외화재사업	2024-01-01	2024-02-28	글로벌협력팀	면세	비수익	출연금
4		2024	23-01-V-11	(이월) 산업안전관리 AI책임경영	2024-01-01	2024-02-28	디지털안전경영팀	면세	비수익	출연금
5		2024	23-01-Z-11	(이월) 국가간협력기반조성(R&D)(KIC실리온밸리 운영)	2024-01-01	2024-02-29	KIC실리온밸리	면세	비수익	출연금
6		2024	23-03-A-11	(이월) 부처합업 기반 시책안	2024-01-01	2024-02-28	AI혁신팀	면세	비수익	출연금
7		2024	23-03-B-11	(이월) 28GHz 산업용용 확산	2024-01-01	2024-02-28	AIoT사업팀	면세	비수익	출연금
8		2024	23-03-C-11	(이월) 디지털 안전 선도모델 개발	2024-01-01	2024-02-28	AIoT사업팀	면세	비수익	출연금
9		2024	23-03-D-11	(이월) 불독제단 전문기업 육성	2024-01-01	2024-02-28	SW사업팀	면세	비수익	출연금
10		2024	23-03-E-11	(이월) 데이터 활용 의료-건강 생태계 조성	2024-01-01	2024-02-28	디지털헬스기획팀	면세	비수익	출연금
11		2024	23-03-F-11	(이월) 메타버스하비(중·ICT-문화융합센터)	2024-01-01	2024-02-28	메타버스기획팀	면세	비수익	출연금
12		2024	23-03-I-11	(이월) 소아특구질환 AI솔루션(데이터연계 소아과) 개발	2024-01-01	2024-12-31	디지털헬스산업팀	면세	비수익	출연금

Biz Rule

- ① 회계속성관리 메뉴 > 기타관리 메뉴 > 사업별회계속성관리 메뉴 이동
- ② 조회 버튼 클릭
- ③ 엑셀 버튼 클릭

Potential Risk & Exception

1. UI 변동으로 현재 사진의 메뉴가 아닌 Biz Rule의 메뉴로 이동

5. RPA 구현 요건 정의 (4/8)

Activity No/Name

4. 입금내역정리 Excel 다운로드

시스템/화면

NIPA 통합정보시스템

구현개요

The screenshot shows the NIPA Integrated Information System interface. The main content area displays the '입금내역관리' (Deposit Record Management) screen. The interface includes a sidebar menu, a top navigation bar, and a main content area with a table of deposit records. Red boxes and numbers 1 through 7 highlight specific UI elements: 1. '입금내역관리' menu item, 2. '입금내역관리' sub-menu item, 3. '거래일자' dropdown menu, 4. '처리상태' dropdown menu, 5. '입출금구분' dropdown menu, 6. '조회' button, and 7. '엑셀' button.

NO	선택	은행명	계좌번호	계좌명	거래구분	거래일자	거래시간	거래금액	미처리금액	입금적요	사업ID	2
1	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	14:30:53	46,338,483	46,338,483	정보통신산업전		
2	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	14:50:53	9,754,199	9,754,199	정보통신산업전		
3	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	14:58:53	17,958,520	17,958,520	정보통신산업전		
4	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	15:03:54	1,399,670	1,399,670	정보통신산업전		
5	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	15:08:53	19,902,543	19,902,543	정보통신산업전		
6	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	15:42:53	16,850,000	16,850,000	정보통신산업전		
7	☐	COMERICA BANK	1005-903-607900	(사업비)1005-903-607900	입금	2024-12-02	16:13:53	67,377,790	67,377,790	정보통신산업전		
8	☐	COMERICA BANK	1005-903-607900	(사업비)1005-903-607900	입금	2024-12-02	17:27:53	1,350,000,000	1,350,000,000	정보통신산업전		
9	☐	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비)1005-980-617817	입금	2024-12-02	10:47:54	548,460	548,460	비디오통신		
10	☐	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비)1005-980-617817	입금	2024-12-02	10:47:55	1,420,572	1,420,572	비디오통신		
11	☐	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비)1005-980-617817	입금	2024-12-02	11:04:32	960,762	960,762	427가카버스		
12	☐	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비)1005-980-617817	입금	2024-12-02	11:13:35	1,242,012	1,242,012	427가카버스		

Biz Rule

- ① 트리닫기 아이콘 클릭
- ② 자금관리 > 금융자산 > 입금내역관리 메뉴 이동
- ③ 거래일자 선택
- ④ 처리상태 - "미처리" 선택
- ⑤ 입출금구분 - "입금" 선택
- ⑥ 조회버튼 클릭
- ⑦ 엑셀버튼 클릭

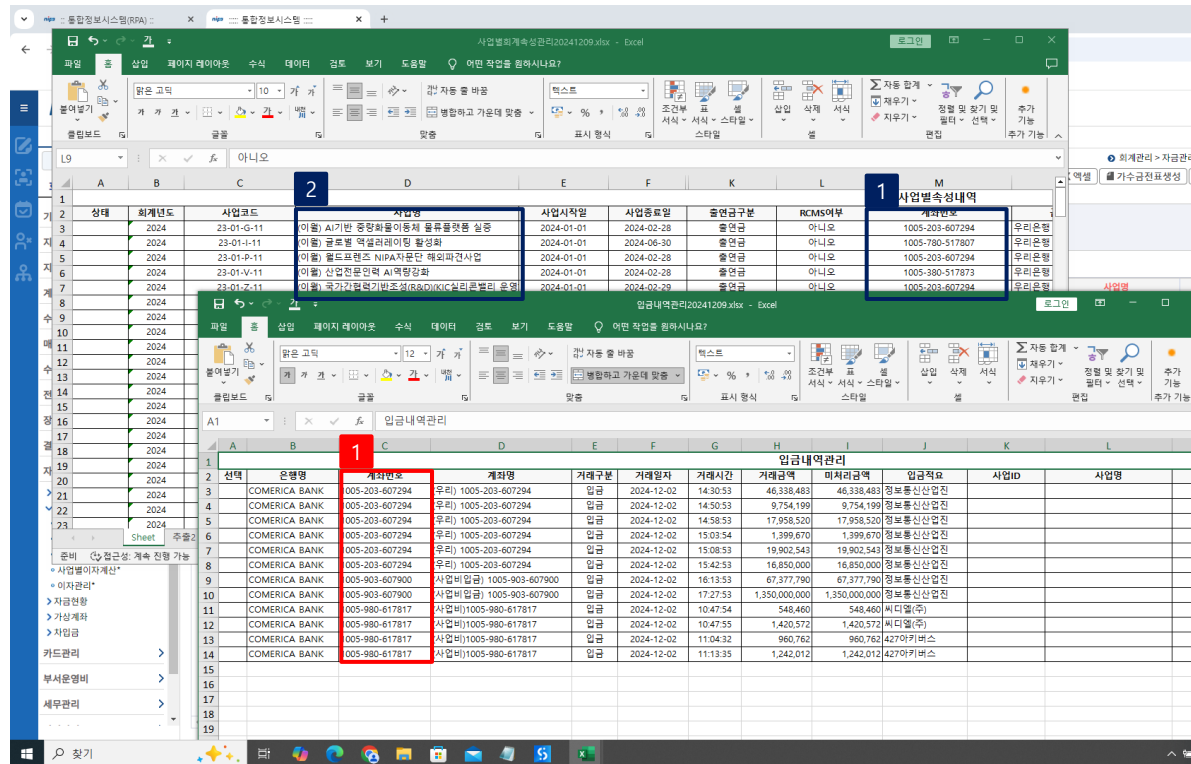
Potential Risk & Exception

1. 거래일자 선택 시 하루 전일자로 선택
2. UI 변동으로 현재 사진의 메뉴가 아닌 Biz Rule의 메뉴로 이동

5. RPA 구현 요건 정의 (5/8)

Activity No/Name	5. Excel 편집	시스템/화면	Excel
------------------	-------------	--------	-------

구현개요



Biz Rule

- 특수계좌번호의 사업명 매칭
※ Data폴더 내 특수계좌.xlsx 에 저장되어 있음
- 그 외 계좌번호는 사업별회계속성 및 입금관리내역에서 계좌번호와 사업명을 매칭

Potential Risk & Exception

5. RPA 구현 요건 정의 (6/8)

Activity No/Name	6. 계좌번호 대조 후 사업명 상세조회	시스템/화면	NIPA 통합정보시스템
------------------	-----------------------	--------	--------------

구현개요

입금내역관리

검색조건

회계연도: 본월, 거래일자: 2024-12-02, 월회계명: , 입출금구분: 입금

은행명: 선택, 계좌번호: 선택, 처리상태: 처리, 미처리, 숨김

입금내역 (총 12건)

NO	선택	은행명	계좌번호	계좌명	거래구분	거래일자	거래시간	거래금액	미처리금액	입금목적	사업ID	사업명	메모
1	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	14:30:53	46,338,483	46,338,483	정보통신산업전			
2	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	14:50:53	9,754,199	9,754,199	정보통신산업전			
3	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	14:58:53	17,958,520	17,958,520	정보통신산업전			
4	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	15:03:54	1,399,670	1,399,670	정보통신산업전			
5	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	15:08:53	19,902,543	19,902,543	정보통신산업전			
6	☐	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	15:42:53	16,850,000	16,850,000	정보통신산업전			
7	☐	COMERICA BANK	1005-903-607900	(사업비입금) 1005-903-607900	입금	2024-12-02	16:13:53	67,377,790	67,377,790	정보통신산업전			
8	☐	COMERICA BANK	1005-903-607900	(사업비입금) 1005-903-607900	입금	2024-12-02	17:27:53	1,350,000,000	1,350,000,000	정보통신산업전			
9	☐	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비) 1005-980-617817	입금	2024-12-02	10:47:54	548,460	548,460	피디엘(주)			
10	☐	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비) 1005-980-617817	입금	2024-12-02	10:47:55	1,420,572	1,420,572	피디엘(주)			
11	☐	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비) 1005-980-617817	입금	2024-12-02	11:04:32	960,762	960,762	427아키버스			
12	☐	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비) 1005-980-617817	입금	2024-12-02	11:13:35	1,242,012	1,242,012	427아키버스			

Biz Rule

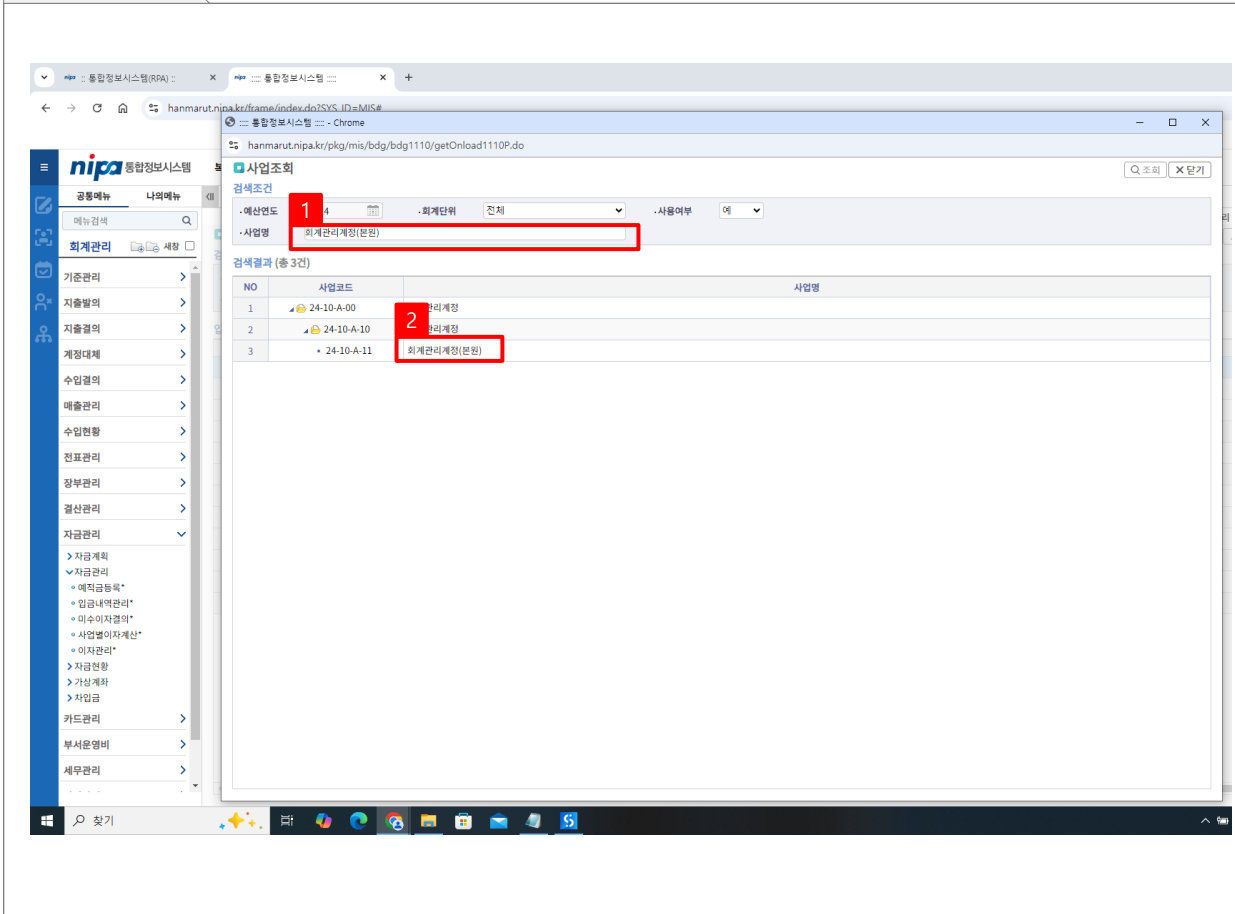
- ① 계좌번호 대조 후 매칭되는 사업명 가져오기
- ② 사업명 돋보기 아이콘 클릭 (사업명 상세조회)

Potential Risk & Exception

5. RPA 구현 요건 정의 (7/8)

Activity No/Name	7. 사업명 상세조회 및 선택	시스템/화면	NIPA 통합정보시스템
------------------	------------------	--------	--------------

구현개요



Biz Rule

- ① 사업명 입력하고 Enter로 조회
- ② 검색결과와 제일 아래의 사업명 더블 클릭

Potential Risk & Exception

1. UI 변동으로 사업명 검색은 예비사업명 검색어 입력란에서 검색
2. 사업명 선택은 검색결과와 가장 아래의 사업명 클릭
3. 조회 시 데이터가 없을 경우 닫기 후 다음 데이터조회

5. RPA 구현 요건 정의 (8/8)

Activity No/Name

8. 가수금전표생성

시스템/화면

NIPA 통합정보시스템

구현개요

1. 사업명 (Company Name) dropdown menu

2. 입금내역관리 (Deposit Record Management) button

3. 조회 (Search) button

4. 가수금전표생성 (Generate Deposit Slip) button

5. Confirmation dialog box

NO	은행명	계좌번호	계좌명	거래구분	거래일자	거래시간	거래금액	미처리금액	입금금액	사업ID	사업명
1	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	14:30:53	46,338,483	46,338,483	정보통신산업진흥	24-10-A-11	정보통신(주)
2	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	14:50:53	9,754,199	9,754,199	정보통신산업진흥		정보통신(주)
3	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	14:58:53	17,958,520	17,958,520	정보통신산업진흥		정보통신(주)
4	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	15:03:54	1,399,670	1,399,670	정보통신산업진흥		정보통신(주)
5	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	15:08:53	19,902,543	19,902,543	정보통신산업진흥		정보통신(주)
6	COMERICA BANK	1005-203-607294	(우리) 1005-203-607294	입금	2024-12-02	15:42:53	16,850,000	16,850,000	정보통신산업진흥		정보통신(주)
7	COMERICA BANK	1005-903-607900	(사업비) 1005-903-607900	입금	2024-12-02	16:13:53	67,377,790	67,377,790	정보통신산업진흥		정보통신(주)
8	COMERICA BANK	1005-903-607900	(사업비) 1005-903-607900	입금	2024-12-02	17:27:53	1,350,000,000	1,350,000,000	정보통신산업진흥		정보통신(주)
9	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비) 1005-980-617817	입금	2024-12-02	10:47:54	548,460	548,460	비디얼(주)		비디얼(주)
10	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비) 1005-980-617817	입금	2024-12-02	10:47:55	1,420,572	1,420,572	비디얼(주)		비디얼(주)
11	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비) 1005-980-617817	입금	2024-12-02	11:04:32	960,762	960,762	427야커버스		427야커버스
12	COMERICA BANK	1005-980-617817	(사업비) 1005-980-617817	입금	2024-12-02	11:13:35	1,242,012	1,242,012	427야커버스		427야커버스

Biz Rule

- ① 사업명 작성여부 확인
- ② 해당 사업명의 체크박스 선택
- ③ 끝 행까지 조회하며 사업명 선택 후 결의건명 입력
- ④ 가수금전표생성 버튼 클릭
- ⑤ 가수금전표생성 팝업 확인 시 확인 버튼 클릭

Potential Risk & Exception

1. 확인 버튼 클릭 시 "처리되었습니다" 외 팝업이 발생하면 해당 팝업의 메시지를 log로 남김
해당 log를 담당자에게 전달해서 확인 필요